LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
MOBILE PROGRAMMING

(Aplikasi Resep Makanan Rasa Nusantara)

Nama : Sri Mustika Indah Permata Putri

NIM : 240605110159

Kelas : L

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

2. Pendahuluan

Rasa Nusantara adalah aplikasi resep makanan yang menyajikan inspirasi masakan Indonesia. Pengguna dapat melihat resep pilihan, mencari masakan berdasarkan nama atau daerah, menyaring daftar berdasarkan kategori, membaca petunjuk memasak, dan menyimpan resep favorit.

Tema kuliner dipilih karena resep merupakan informasi sehari-hari yang berguna dan mudah dipahami melalui perangkat mobile. Daftar resep yang terstruktur membantu pengguna menemukan ide masakan, sementara detail bahan dan langkah memasak dapat dibaca langsung ketika menyiapkan hidangan.

Pengembangan aplikasi ini relevan dengan pemrograman mobile karena menerapkan antarmuka yang dapat digulir, navigasi ant halaman, interaksi pencarian dan filter, serta penyajian data pada layar berukuran kecil. Data contoh disimpan lokal untuk tahap rancangan dan dapat disambungkan ke API ketika layanan server tersedia.

Tujuan

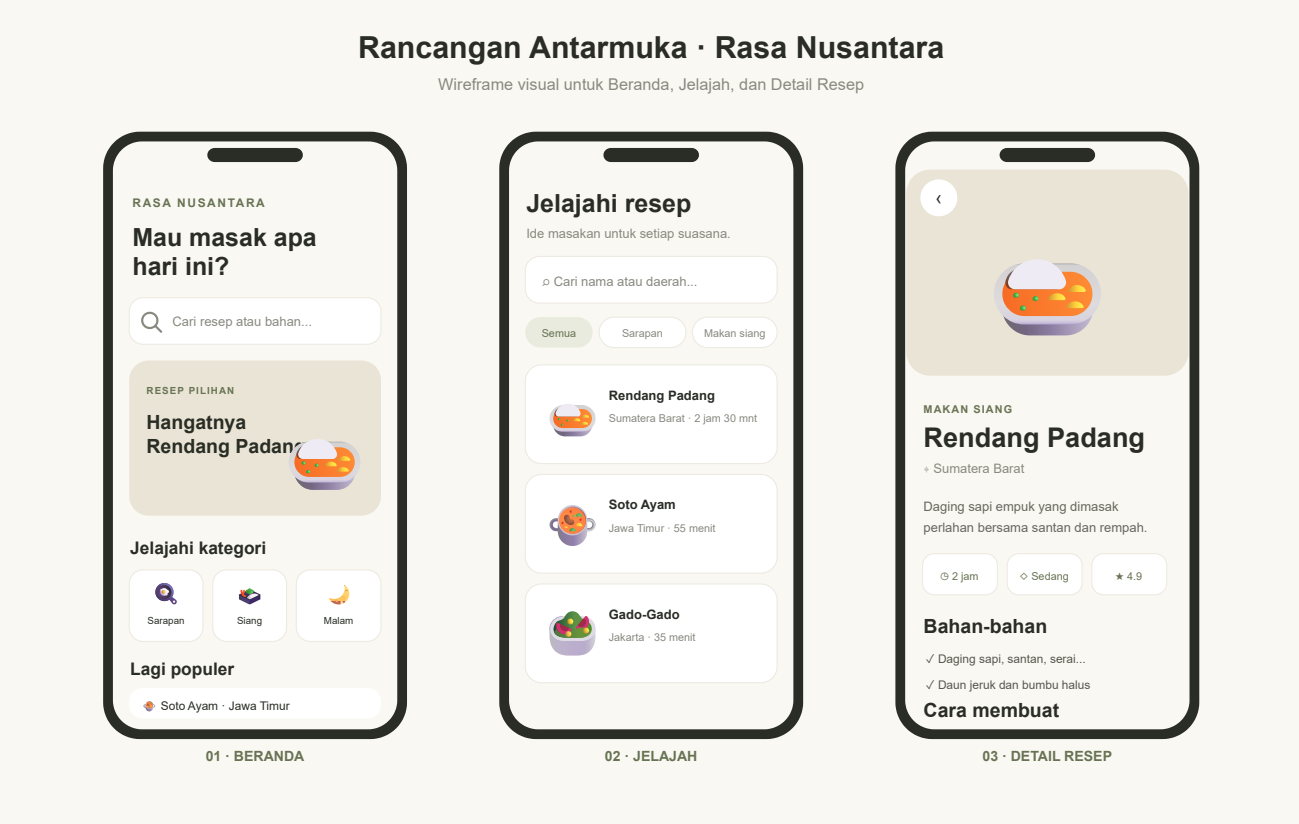
1. Membuat antarmuka aplikasi resep menggunakan Flutter dan bahasa Dart.
2. Menerapkan halaman Beranda, Jelajah, Detail Resep, dan Tersimpan dengan navigasi yang saling terhubung.
3. Mengolah data dummy secara terstruktur agar mudah dikembangkan untuk integrasi API.
4. Menerapkan tata letak yang rapi dan proporsional pada ukuran layar yang berbeda.

3. Perancangan Antarmuka (UI Design)

Antarmuka dirancang dengan tema masakan Nusantara dan prinsip clean interface. Latar krem `#FAF8F2` memberi kesan hangat, aksen hijau zaitun `#687354` dipakai untuk tombol dan penanda aktif, sedangkan kartu putih membedakan kelompok informasi dari latar.

Ikon Material digunakan untuk pencarian, kategori, bookmark, waktu, dan navigasi. Ilustrasi emoji makanan menjadi penanda visual tiap resep. Tipografi sans serif dengan judul tegas dan teks isi yang lebih kecil membentuk hierarki informasi. Tata letak memakai kartu, jarak antarelemen yang konsisten, serta area gulir untuk daftar yang panjang.

Gambar berikut adalah rancangan awal mandiri yang dibuat sebagai acuan visual untuk tiga halaman utama aplikasi.



Gambar 1. Rancangan awal antarmuka Rasa Nusantara.

4. Implementasi Program

Struktur halaman dan navigasi

Aplikasi memiliki tiga halaman utama yang dipilih melalui `NavigationBar`: Beranda, Jelajah, dan Tersimpan. Beranda menampilkan resep pilihan dan kategori; Jelajah menampilkan pencarian, filter kategori, serta daftar resep; Tersimpan menampilkan resep yang ditandai. Pemilihan kartu resep membuka halaman Detail Resep melalui `Navigator.push`.

Widget dan tata letak

Widget yang digunakan antara lain `Scaffold`, `SafeArea`, `CustomScrollView`, `SliverList`, `ListView`, `Row`, `Column`, `Container`, `Card`, `ChoiceChip`, dan `TextField`. Konten dibatasi maksimal 760 piksel pada layar lebar dan mengikuti lebar layar ponsel.

Contoh navigasi

```
NavigationBar(
  selectedIndex: _tab,
  onDestinationSelected: (index) => setState(() => _tab = index),
  destinations: const [/* Beranda, Jelajah, Tersimpan */],
)

_navigatorKey.currentState?.push(MaterialPageRoute<void>(
  builder: (_) => RecipeDetailPage(
    recipe: recipe,
    isSaved: _saved.contains(recipe.id),
    onToggleSaved: () => _toggleSaved(recipe),
  ),
));
```

Pengolahan data dummy

Lima resep lokal berada pada `lib/data/sample_recipes.dart`. Model `Recipe` di `lib/models/recipe.dart` menyediakan `fromJson` dan `toJson`, sehingga bentuk data sudah dapat dipetakan ke payload JSON dari API.

```
factory Recipe.fromJson(Map<String, dynamic> json) => Recipe(
  id: json['id'] as String,
  name: json['name'] as String,
  category: json['category'] as String? ?? 'Lainnya',
  // properti resep lainnya dipetakan dari JSON
);
```

4. Implementasi Program (lanjutan)

Tempatkan screenshot hasil aplikasi pada area yang disediakan. Screenshot dapat ditambahkan dengan mengganti kotak placeholder di file HTML laporan.

A. Halaman Beranda

TEMPEL SCREENSHOT BERANDA DI SINI

Area screenshot aplikasi — viewport ponsel

B. Halaman Daftar Data / Jelajah

TEMPEL SCREENSHOT JELAJAH DI SINI

Area screenshot aplikasi — viewport ponsel

4. Implementasi Program (lanjutan)

C. Halaman Detail Resep

TEMPEL SCREENSHOT DETAIL DI SINI

Area screenshot aplikasi — viewport ponsel

D. Halaman Resep Tersimpan

TEMPEL SCREENSHOT TERSIMPAN DI SINI

Area screenshot aplikasi — viewport ponsel

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil implementasi mengikuti konsep rancangan dengan latar krem, aksen hijau zaitun, kartu berwarna putih, ikon yang sesuai fungsi, dan hierarki teks yang jelas. Rancangan awal menampilkan susunan Beranda, Jelajah, dan Detail; susunan tersebut diterapkan menjadi halaman Flutter dengan komponen yang dapat digulir dan elemen interaktif.

Fungsi dan interaksi setiap halaman

1. **Beranda:** pengguna melihat resep pilihan dan kategori, lalu dapat membuka resep atau menuju Jelajah.
2. **Jelajah:** pengguna mengetik kata kunci nama/daerah dan memilih kategori untuk menyaring daftar. Kartu resep membuka detail, sedangkan ikon bookmark menyimpan resep.
3. **Detail Resep:** pengguna membaca deskripsi, durasi, tingkat kesulitan, bahan, dan langkah memasak. Tombol bookmark mengubah status simpan.
4. **Tersimpan:** pengguna melihat resep yang sudah ditandai dan dapat membukanya kembali.

Navigasi utama memakai `NavigationBar`, sedangkan perpindahan menuju detail memakai `Navigator.push`. Pencarian, filter kategori, dan bookmark memberi respons langsung pada data lokal. Pemeriksaan `flutter analyze --no-pub` tidak menemukan masalah dan build Flutter Web berhasil dibuat.

Konten utama dibatasi lebarnya di layar besar dan dapat mengikuti lebar ponsel. Tampilan masih dapat dikembangkan dengan gambar hidangan, penyimpanan favorit permanen, dan data dari API.

6. Kesimpulan

Aplikasi Rasa Nusantara berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan Flutter dan Dart. Aplikasi menyediakan halaman Beranda, Jelajah, Detail Resep, dan Tersimpan dengan navigasi antarlayar. Widget Flutter digunakan untuk menyusun layout, menampilkan data resep, serta menerima interaksi pencarian, filter kategori, dan penyimpanan favorit.

Data dummy telah dipisahkan dari antarmuka dan menggunakan model yang mendukung pemetaan JSON sebagai dasar integrasi API. Analisis statis bersih dan build Flutter Web berhasil. Rancangan UI mandiri digunakan sebagai acuan visual implementasi.

Pengembangan selanjutnya dapat mencakup integrasi API, penyimpanan favorit secara permanen, foto resep, serta pengujian pada berbagai ukuran perangkat.

Repository dan commit project

Repository: https://github.com/mustikaprmataputrii/resep-nusantara

Branch: `main` · Commit project: `a29f7d4`.